

Comparação entre as Distribuições Linux Ubuntu e Pop!_OS

Lucas Moura Costa Alves¹, Lucas Flores Corrêa¹, Vitor Edu Bombassaro¹

¹Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Bagé, RS – Brasil

lucasmca.aluno@unipampa.edu.br
lucasfc.aluno@unipampa.edu.br
vitorbombassaro.aluno@unipampa.edu.br

Abstract. *This study compares Ubuntu and Pop!_OS in virtual machines configured with equivalent resources in Oracle VirtualBox. CPU and memory usage, boot time, storage usage, package installation time, and Sysbench performance were evaluated. Ubuntu showed lower CPU and storage usage, faster package installation, and a higher benchmark score, whereas Pop!_OS achieved a shorter boot time. Memory usage was similar in both systems. The results are limited to the virtualized environment used in the experiment.*

Resumo. *Este trabalho compara as distribuições Ubuntu e Pop!_OS em máquinas virtuais configuradas com recursos equivalentes no Oracle Virtual-Box. Foram avaliados uso de CPU e memória, tempo de inicialização, uso de armazenamento, tempo de instalação de pacote e desempenho no Sysbench. O Ubuntu apresentou menor uso de CPU e armazenamento, instalação de pacote mais rápida e maior pontuação no benchmark, enquanto o Pop!_OS obteve menor tempo de inicialização. O uso de memória foi semelhante nos dois sistemas. Os resultados limitam-se ao ambiente virtualizado utilizado no experimento.*

1. Introdução

O Linux é um sistema operacional de código aberto disponibilizado em diversas distribuições, cada uma com características próprias de interface, configuração e usabilidade. Entre as distribuições voltadas ao uso em computadores pessoais, Ubuntu e Pop!_OS se destacam pela facilidade de instalação e pela disponibilidade de ferramentas para atividades acadêmicas e de programação.

Este trabalho, desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador I, comparou as duas distribuições em máquinas virtuais. A virtualização permitiu executar os testes em ambientes isolados, sem alterar o sistema operacional principal do computador utilizado pela equipe. A avaliação considerou consumo de recursos, tempo de inicialização, armazenamento, instalação de pacotes e desempenho em benchmark.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Ubuntu: História e Evolução

O Ubuntu é uma distribuição GNU/Linux baseada no Debian, criada com o objetivo de tornar o Linux mais acessível e fácil de utilizar. Criado em 2004, o projeto é patrocinado principalmente pela Canonical, empresa fundada por Mark Shuttleworth. Seu nome

está associado à filosofia africana de “humanidade para com os outros”, representando o caráter comunitário da distribuição [1].

Entre as primeiras iniciativas do projeto estavam o ShipIt, programa que distribuía CDs gratuitamente, e a criação da Ubuntu Foundation. Em 2006 foi lançada a primeira versão LTS (*Long Term Support*), modelo que oferece atualizações e suporte por períodos prolongados. Com o tempo, o Ubuntu também ampliou sua presença em servidores e serviços de computação em nuvem [2].

Em 2011, a distribuição adotou a interface Unity. A Canonical também realizou experimentos com televisores e dispositivos móveis, incluindo o Ubuntu Phone e a campanha Ubuntu Edge. Em 2017, esses projetos e o desenvolvimento da Unity foram encerrados, e o sistema voltou a utilizar o GNOME Shell como ambiente padrão [3]. Paralelamente, o Ubuntu Core e os pacotes Snap fortaleceram sua atuação em IoT e sistemas embarcados.

Versões LTS como Ubuntu 22.04 e Ubuntu 24.04 trouxeram melhorias de interface, desempenho e segurança. O ciclo de lançamentos continuou em 2026 com o Ubuntu 26.04 LTS. A distribuição é utilizada em computadores pessoais, servidores, serviços de nuvem, desenvolvimento de software, inteligência artificial e dispositivos conectados [1].

2.2. Pop!_OS: História e Evolução

O Pop!_OS foi criado pela empresa System76 em 2017, inicialmente baseado no Ubuntu, com o objetivo de oferecer uma distribuição Linux otimizada para seus computadores e voltada à produtividade, ao desenvolvimento de software e aos jogos. Desde suas primeiras versões, o sistema buscou diferenciar-se por recursos próprios, como o suporte facilitado a placas de vídeo NVIDIA e as melhorias no gerenciamento de janelas [4].

Em 2018, com o lançamento do Pop!_OS 18.04, a distribuição ganhou maior estabilidade e popularidade entre desenvolvedores, estudantes e entusiastas de tecnologia. Em 2020, o Pop!_OS 20.04 introduziu o gerenciamento automático de janelas, também chamado de *tiling*, reforçando seu foco em produtividade e multitarefa.

A versão 21.04, lançada em 2021, apresentou o ambiente COSMIC, inicialmente baseado no GNOME e desenvolvido para proporcionar uma experiência mais personalizada. Em 2022, o Pop!_OS 22.04 LTS trouxe melhorias de desempenho, gerenciamento de energia, atualizações e usabilidade.

Posteriormente, a System76 iniciou a reescrita do COSMIC em Rust, transformando-o em um ambiente de desktop independente. Essa evolução ampliou a autonomia da distribuição e consolidou sua identidade, com foco em facilidade de uso, desempenho, suporte a hardware e produtividade.

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Conhecer e comparar as distribuições Ubuntu e Pop!_OS por meio de atividades práticas realizadas em máquinas virtuais.

3.2. Objetivos Específicos

- instalar e configurar os dois sistemas operacionais;

- explorar a interface e a navegação pelos diretórios;
- utilizar comandos básicos de terminal;
- instalar programas e gerenciar pacotes;
- configurar um ambiente de programação;
- compilar e executar programas em C e Python;
- coletar e analisar métricas de desempenho; e
- identificar características, semelhanças e diferenças entre as distribuições.

4. Metodologia

4.1. Ambiente de Testes

Ubuntu e Pop!_OS foram instalados em máquinas virtuais criadas no Oracle VirtualBox [5]. Para manter condições semelhantes de avaliação, as máquinas foram configuradas com recursos equivalentes de memória, armazenamento e processamento.

Cada máquina virtual foi configurada com cinco núcleos virtuais de processamento, 6 GB de memória RAM e 25 GB de armazenamento.

4.2. Procedimentos

Após a instalação, foram observados o processo de configuração inicial, a organização da interface, a navegação pelo sistema de arquivos e o acesso às ferramentas administrativas. Também foram testados comandos de terminal relacionados à manipulação de arquivos e diretórios, consulta de informações do sistema e gerenciamento de programas.

O ambiente de programação de cada distribuição foi preparado para a criação, compilação e execução de programas em C e Python. Para a comparação quantitativa, foram registrados o uso de CPU e memória RAM, o tempo de inicialização e o espaço ocupado em disco. O mesmo pacote foi instalado nos dois sistemas para medir o tempo da operação, e o Sysbench foi executado sob as mesmas condições. As observações foram registradas para possibilitar a comparação direta entre os sistemas.

4.3. Métricas Avaliadas

As distribuições foram analisadas considerando as seguintes métricas:

- uso de CPU;
- consumo de memória RAM;
- tempo de inicialização;
- uso de armazenamento;
- tempo de instalação de pacotes; e
- resultado do teste executado com o Sysbench [6].

5. Comparação e Resultados

Nas condições experimentais descritas na Seção 4, foram analisados o uso de CPU, o consumo de memória RAM, o tempo de boot, o espaço ocupado em disco, o tempo de instalação do pacote selecionado e o resultado obtido no benchmark. Os valores são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados dos testes realizados nas distribuições

Métrica	Ubuntu	Pop!_OS
Uso de CPU	14,9%	23,0%
Uso de memória RAM	1,8 GB	1,9 GB
Tempo de boot	2 min 53 s	2 min 2 s
Uso de disco	6,9 GB	8,7 GB
Instalação de pacote	3,21 s	4,37 s
Benchmark	2413 pontos	1829 pontos

5.1. Uso de CPU e Memória

Em relação ao uso do processador, o Ubuntu apresentou consumo médio de 14,9%, enquanto o Pop!_OS apresentou 23,0%. Dessa forma, durante a realização do teste, o Pop!_OS apresentou maior utilização da CPU no ambiente virtualizado.

Quanto ao consumo de memória RAM, os resultados foram próximos. O Ubuntu utilizou aproximadamente 1,8 GB, enquanto o Pop!_OS apresentou consumo de 1,9 GB. A diferença de 0,1 GB indica comportamento semelhante entre os sistemas nesse aspecto, considerando a configuração de 6 GB de RAM disponibilizada para cada máquina virtual.

Esses resultados indicam que pequenas diferenças no consumo de recursos podem ocorrer mesmo entre sistemas com bases semelhantes, uma vez que fatores como serviços executados em segundo plano, ambiente gráfico e processos de inicialização podem influenciar o uso de CPU e memória.

5.2. Tempo de Inicialização

No teste de inicialização, o Pop!_OS apresentou tempo de boot de aproximadamente 2 minutos e 2 segundos, enquanto o Ubuntu apresentou 2 minutos e 53 segundos. Portanto, nas condições utilizadas no experimento, foi observado menor tempo de inicialização para o Pop!_OS.

Entretanto, é importante considerar que os testes foram realizados em máquinas virtuais. Dessa forma, o tempo de inicialização não representa necessariamente o comportamento das distribuições quando executadas diretamente sobre o hardware físico, pois a virtualização adiciona uma camada entre o sistema operacional e os recursos físicos do computador.

5.3. Utilização de Armazenamento

A análise do armazenamento mostrou que o Ubuntu ocupou aproximadamente 6,9 GB, enquanto o Pop!_OS utilizou 8,7 GB. Portanto, o Pop!_OS apresentou maior utilização de espaço em disco na configuração analisada.

Essa diferença pode estar relacionada aos componentes, aplicativos, pacotes e serviços incluídos na instalação padrão de cada distribuição. A métrica é relevante principalmente em ambientes com capacidade de armazenamento limitada, como máquinas virtuais configuradas com pouco espaço disponível.

5.4. Tempo de Instalação de Pacote

Para avaliar o processo de gerenciamento de software, foi medido o tempo necessário para instalar um pacote nas duas distribuições. O Ubuntu apresentou tempo de 3,21 segundos, enquanto o Pop!_OS registrou 4,37 segundos.

A diferença indica que, nas condições específicas do teste, a instalação do pacote foi concluída em menor tempo no Ubuntu. Entretanto, como o resultado pode ser influenciado pelo estado dos repositórios, pela conexão de rede, pelo cache de pacotes e pela carga do sistema, ele deve ser interpretado como uma observação específica do ambiente experimental, e não como uma característica definitiva das distribuições.

5.5. Desempenho no Benchmark

Para complementar a análise, foi utilizado um benchmark simples como medida quantitativa de desempenho. O Ubuntu alcançou 2413 pontos, enquanto o Pop!_OS obteve 1829 pontos.

A diferença indica que, no teste realizado, o Ubuntu apresentou pontuação superior. Entretanto, benchmarks devem ser analisados considerando o tipo de teste e as condições do ambiente. Uma única métrica não é suficiente para representar o desempenho geral de um sistema operacional em todas as situações de uso.

6. Discussão

A análise conjunta dos resultados demonstra que não houve um único comportamento predominante em todas as métricas. O Ubuntu apresentou menor uso de CPU, menor uso de armazenamento, menor tempo de instalação do pacote e maior pontuação no benchmark. Por outro lado, o Pop!_OS apresentou menor tempo de inicialização, além de consumo de memória RAM próximo ao observado no Ubuntu.

Esses resultados evidenciam que a avaliação de uma distribuição Linux depende do critério considerado. Métricas distintas podem apresentar comportamentos diferentes, tornando necessária uma análise conjunta dos resultados, em vez da utilização de apenas um indicador de desempenho.

Além disso, deve-se considerar como limitação experimental o uso de máquinas virtuais. Embora a virtualização permita padronizar os recursos disponibilizados aos sistemas e realizar os testes de maneira segura e controlada, os resultados podem sofrer influência da camada de virtualização e dos recursos disponíveis no sistema hospedeiro.

Como possibilidade de trabalhos futuros, recomenda-se repetir os experimentos diversas vezes e utilizar a média dos resultados, ampliar a quantidade de benchmarks e realizar os mesmos testes diretamente no hardware físico. Essas medidas podem proporcionar uma análise mais abrangente e reduzir a influência de variações ocasionais durante a execução dos testes.

7. Organização da Equipe

As responsabilidades do projeto foram distribuídas da seguinte forma:

- **Lucas Moura Costa Alves:** líder do projeto;
- **Lucas Flores Corrêa:** engenheiro de testes; e

- **Vitor Edu Bombassaro:** analista de pesquisa.

Embora existam funções definidas, as etapas de instalação, documentação, comparação e preparação da apresentação foram desenvolvidas de maneira colaborativa pela equipe. O Trello foi utilizado para organizar e acompanhar as atividades do projeto.

8. Considerações Finais

O trabalho alcançou o objetivo de comparar Ubuntu e Pop!_OS em condições equivalentes de virtualização. O Ubuntu apresentou menor uso de CPU e armazenamento, menor tempo de instalação do pacote e maior resultado no benchmark. O Pop!_OS apresentou menor tempo de inicialização, enquanto o uso de memória RAM foi semelhante entre as distribuições.

Os resultados reforçam que a escolha de uma distribuição não deve se basear em uma única métrica. O sistema mais adequado depende dos recursos disponíveis, das necessidades do usuário e das atividades executadas. Além dos resultados técnicos, o projeto proporcionou experiência prática com virtualização, instalação e configuração de sistemas Linux, monitoramento de recursos, execução de benchmarks, análise de dados e organização colaborativa das atividades.

Como limitação, os testes foram realizados somente em máquinas virtuais, o que pode ter influenciado os valores observados. Trabalhos futuros podem repetir os experimentos para calcular médias, utilizar outros benchmarks, documentar mais cenários de carga e executar os testes diretamente em hardware físico.

Referências

- [1] CANONICAL. *About the Ubuntu project*. Disponível em: <https://ubuntu.com/about>. Acesso em: 25 set. 2026.
- [2] CANONICAL. *20 years of Ubuntu*. Disponível em: <https://ubuntu.com/20years>. Acesso em: 25 set. 2026.
- [3] CANONICAL. *Switching from Unity to GNOME Shell: first challenges*. Disponível em: <https://ubuntu.com/blog/switching-from-unity-to-gnome-shell-first-challenges>. Acesso em: 25 set. 2026.
- [4] SYSTEM76. *Celebrating 5 Years of Pop!_OS*. Disponível em: https://blog.system76.com/blog/post/celebrating-5-years-of-pop_os. Acesso em: 25 set. 2026.
- [5] ORACLE. *Oracle VM VirtualBox User Manual*. Disponível em: <https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>. Acesso em: 25 set. 2026.
- [6] KOPYTOV, A. *Sysbench: scriptable database and system performance benchmark*. Disponível em: <https://github.com/akopytov/sysbench>. Acesso em: 25 set. 2026.